

福建理工大学本科毕业设计（论文）答辩记录表

学院： 交通运输学院 专业： 信息管理与信息系统（4+0）

论文题目	基于 语 模型的缺陷检测 AGENT 设计与实现				
学生姓名	颜益炜	学号	3221806228	班级	信管（闽台）2202
学生自述的简要记录 本文毕业设计项目是面向 DAC-3D 高精度光学元件检测装备设计并实现的一套大语言模型智能交互助手。DAC-3D 检测系统在实际使用过程中涉及参数设置、扫描区域确认、运行状态查看、检测结果判读和异常处理等多个环节，传统界面虽然能够完成基础控制，但对于新用户来说，参数理解、流程学习和结果解释仍然存在一定门槛。因此，本文在不改变 DAC-3D 主检测算法和主检测流程的前提下，在主系统之外构建了一个智能辅助交互层，使用户可以通过自然语言完成参数问答、操作指导、命令预览、状态查询和结果解释等任务。系统整体采用前后端分离和模块化设计。后端以统一 Agent 运行时作为请求入口，结合知识库检索、上下文工程、技能系统、会话记忆、工具网关、安全审查、DAC-3D 运行时适配、结果解析以及 Trace/Eval 等模块处理用户请求；前端基于 React 和 Vite 构建交互界面，用于展示回答内容、来源依据、结构化命令、运行状态和命令确认结果。对于普通问答类请求，系统会优先结合本地知识库和技能说明生成有依据的回答；对于操作类请求，系统会先生成结构化命令预览，再经过策略校验、路径白名单、风险分类和用户显式确认，避免模型直接控制设备；对于结果解释类请求，系统会结合 DAC-3D 主系统已有检测输出和					

缺陷规则生成说明。通过功能测试、接口测试、异常测试、安全红队测试和用户体验测试，验证了该系统能够在 DAC-3D 场景下形成一个可运行的智能交互助手原型。	
教师提出问题	学生答辩情况
“赵钊林： 1. 本文选择的大语言模型是什么？为什么选择这个模型？ 2. 用户体验测试为什么选择五名同学？样本选择依据是什么？ 吕福春： 3. 如何评价本文系统的好坏？评价指标有哪些？ 4. 相比传统检测软件界面，该系统的优势是什么？”	“1. 本文系统在设计上没有把大语言模型固定绑定到某一个具体厂商或某一个具体模型，而是通过统一的 LLM Client 适配层接入模型服务。在本地开发和测试阶段，系统主要采用 OpenAI-compatible 接口形式接入外部大语言模型，同时保留 mock 模式，用于在没有真实模型服务或网络条件受限时完成流程测试。这样设计的原因是，本文的研究重点不是训练一个新的基础大模型，而是将已有大语言模型能力应用到 DAC-3D 检测软件的智能交互场景中，重点解决自然语言理解、知识检索、上下文组织、安全控制和工具调用等工程问题。采用 OpenAI-compatible 接口后，系统后续可以较方便地替换为 Qwen、DeepSeek、ERNIE 或 Claude 等模型服务，降低系统与单一模型厂商之间的耦合度。同时，DAC-3D 场景对回答可靠性和操作安全性要求较高，因此本文并不是让模型自

由生成并直接控制设备，而是通过 RAG 知识库检索、Context Builder、Tool Gateway、SafetyGuard 和显式确认机制对模型输出进行约束，使模型主要承担语义理解和回答组织的作用，而实际执行仍由受控代码链路完成。

2. 本文选择五名同学进行用户体验测试，主要是因为系统目前仍处于原型验证阶段，测试目标不是进行大规模统计推断，而是初步验证系统在典型使用场景下是否可用、是否容易理解，以及是否能够降低用户对 DAC-3D 检测系统的操作理解成本。参与测试的同学具备一定的计算机或工程软件使用基础，能够理解系统的基本操作流程，同时他们并不是 DAC-3D 检测系统的熟练操作人员，因此更接近新用户或普通操作人员的使用状态。通过让五名同学完成参数问答、命令预览、状态查询和结果解释等典型任务，可以初步观察系统是否能够支持主要功能闭环，并收集可用性反馈。也就是说，五人样本更适合用于原型阶段的可用性评估，而不是代表最终生产环境下的大规模用户实验，这一点也属

于后续研究中需要继续扩展的部分。

3. 评价这个系统的好坏，不能只看模型回答是否流畅，而要结合 DAC-3D 应用场景，从功能有效性、回答可靠性、操作安全性、系统稳定性、可追踪性和用户体验等方面综合判断。本文系统首先需要验证参数问答、操作指导、命令预览、状态查询和结果解释等功能是否能够正常完成；其次要看回答是否具有依据，是否能够结合本地知识库、检测结果字段或工具返回结果，而不是完全依赖模型自由生成；同时还要关注操作是否安全，尤其是涉及检测控制的请求，必须经过结构化命令生成、schema 校验、路径白名单检查、风险分类和用户显式确认，不能直接执行。此外，系统还需要在知识库为空、参数缺失、状态文件不可用、异常输入和 Prompt Injection 等情况下给出合理反馈，并通过 Trace/Eval、命令生命周期记录和记忆审核机制保证过程可复查。因此，本文主要通过功能测试、接口测试、异常与边界测试、安全红队测试、性能测试以及 SUS 用户体验评价来综合衡量系统效果。

	4. 相比传统 DAC-3D 检测软件界面，本文系统的优势主要体现在自然语言交互、知识解释、操作安全和过程追踪等方面。传统界面主要依赖按钮、菜单和固定输入框，用户需要先理解参数含义和操作流程，学习成本较高；而本文系统允许用户直接用自然语言提出问题，例如询问参数含义、当前检测状态、检测结果解释或离线检测操作，从而降低新用户的理解门槛。传统界面通常只展示参数和结果字段，缺少进一步解释能力，而本文系统可以结合本地知识库、技能说明和检测结果字段生成有依据的回答。对于操作类请求，本文系统也不是让大语言模型直接执行命令，而是先生成结构化命令预览，再经过工具网关、安全策略、路径白名单和用户确认，从而提升操作安全性。与此同时，系统还引入 Trace/Eval、命令生命周期和记忆审核等机制，可以记录请求、工具调用、风险判断和响应结果，便于后续复查与优化。因此，本文系统不是替代原有 DAC-3D 主系统，而是在主系统之外增加一个智能辅助交互层，用来提升知识获取、操作理解、
--	---

